

[ RuSQL ]

## 프로젝트 관리 계획서 (요약)

2026년 9월 26일

문서번호 : 26-RuSQL-Doc-002

소 속 : 충북대학교 소프트웨어학과

팀 명 : RuSQL

팀 원 : 김규현, 빌궁

교 수 : 이종연 교수님

## 목 차

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. 프로젝트 개요 .....        | 1 |
| 1.1 시스템 명칭 .....        | 1 |
| 1.2 시스템 개요 .....        | 1 |
| 2. 개발 프로세스 .....        | 1 |
| 3. 팀 구성 : 역할 및 책임 ..... | 2 |
| 4. 프로젝트 운영 관리 .....     | 3 |
| 4.1 팀 미팅 계획 .....       | 3 |
| 4.2 Ground Rules .....  | 3 |
| 5. 개발 환경 .....          | 3 |
| 5.1 하드웨어 환경 .....       | 3 |
| 5.2 소프트웨어 환경 .....      | 4 |
| 5.3 문서 작성도구 .....       | 4 |
| 6. 산출물 목록 .....         | 5 |
| 7. 기타 사항 .....          | 5 |
| 8. 참고문헌 및 부록 .....      | 5 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 시스템 명칭

1. 국문 : AI/MCP 통합 관계형 데이터베이스 관리 시스템 (RuSQL)
2. 영문 : AI/MCP Integrated Relational Database Management System (RuSQL)
3. RuSQL은 관계형 데이터베이스 시스템에 AI/MCP 연동 기능을 통합한 시스템이다.

## 1.2 시스템 개요

이 작품은 관계형 데이터베이스 엔진(SQL 처리, 저장, 트랜잭션/동시성 제어, 서버 등)을 구현하고, 이를 다루는 데스크톱 관리 도구와 AI/MCP 기술의 연동 기능을 갖춘 MySQL 프로토콜과 호환되는 관계형 데이터베이스 시스템이다.

# 2. 개발 프로세스

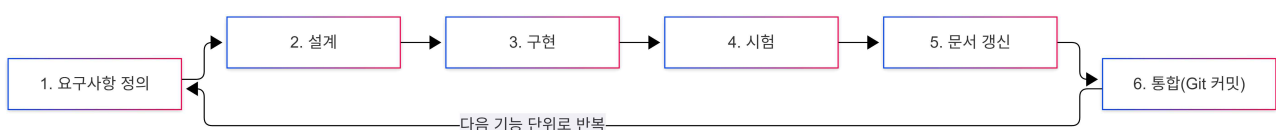
## 2.1 프로세스 모형

- 1) 선택한 모형 : 점진적 모델(Incremental Model)
- 2) 선택 근거
  - 요구사항 변경이 자주 발생한다.
  - 시스템의 기능(SQL 처리, 인덱스, 동시성 제어, 관리 도구, MCP 연동)을 독립된 단위로 나누어 순차적으로 추가할 수 있다.
  - 동시성 제어와 장애 복구처럼 기술적 위험이 큰 기능은 반복마다 자동 회귀 테스트와 실제 서버 검증으로 조기에 확인한다.

## 2.2 개발 절차

그림 1은 RuSQL의 점진적 개발 절차를 나타낸다.

그림 1. RuSQL 점진적 개발 절차



### 3. 팀 구성 : 역할 및 책임.

표 1은 팀원별 역할과 책임을 정의한다.

표 1. 팀 구성

| 이름                               | 역할             | 책임                                                                                     | 기타 |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 김규현                              | 팀장,<br>프로덕트 오너 | 1) 요구사항을 수집/정리하고 우선순위를 결정<br>2) 시스템을 설계하고 구현<br>3) 테스트를 수행하고 GitHub Repository, 문서를 관리 |    |
| Namsraiialbuu<br>Bilguuntuguldur | 팀원             | 1) 발표 및 AI 토큰 비용 관리<br>2) 산출물 문서 관리/검토                                                 |    |

## 4. 프로젝트 운영 관리

### 4.1 팀 미팅 계획

#### (1) 정기 회의

- 팀 미팅 시간 : 매주 화요일 16시
- 미팅시 토의 내용 : 개인별 수행 결과 보고, 문제점 제시 및 해결 방안 토의
- 미팅 참석자 : 지도교수, 팀원, 팀장

#### (2) 비정기 회의

- 프로젝트 진행에 급하게 회의가 필요한 경우에 진행한다.
- Zoom, Kakaotalk, Discord 등을 활용하여 비대면으로 진행한다.

#### (3) 프로젝트 발표 미팅

- 설계 프로젝트 교과목의 중간 발표와 최종 발표를 준비하고 진행한다.

### 4.2 Ground Rules

1. 개발 일정 : 팀원은 합의된 일정 안에 담당 작업을 완료한다. 일정을 지키지 못하는 팀원은 팀장에게 사전에 보고하고 일정을 재조정한다.
2. 회의 참석 : 팀원은 정기 회의에 참석한다. 불참하는 팀원은 회의 전에 팀장에게 사유를 알린다.
3. 코드 품질 : 팀원은 자동 회귀 테스트를 통과한 변경만 저장소에 반영한다.
4. 문서화 : 팀원은 기능을 변경한 반복 안에서 관련 문서를 함께 갱신한다.
5. 기여 : 팀은 새로운 아이디어를 제시하거나 기여도가 높은 팀원의 결과를 회의에서 공유하고 결과보고서에 반영한다.

## 5. 개발 환경

### 5.1 하드웨어 개발 환경

Windows PC

## 5.2 소프트웨어 개발 환경

표 2는 개발에 사용하는 소프트웨어의 명칭과 버전을 나타낸다.

표 2. 소프트웨어 개발 환경

| 구분         | 명칭                                          | 버전                           | 용도                          |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 운영체제       | Windows 11 Pro (64비트)                       | 10.0.26200                   | 개발 및 시험 환경                  |
| 핵심 개발 언어   | C++                                         | C++20                        | 데이터베이스 엔진, 서버, 터미널·클라이언트 도구 |
| 컴파일러       | Visual Studio 2022 (MSVC)                   | 17 (2022)                    | C++20 엔진 컴파일                |
| 빌드 도구      | CMake                                       | 4.3.3                        | 엔진 빌드                       |
| 언어·도구      | Rust (Cargo)                                | 1.96.0                       | Tauri 백엔드                   |
| 런타임        | Node.js / npm                               | 24.16.0 / 11.13.0            | 프론트엔드 빌드                    |
| 프레임워크      | Tauri                                       | 2.11.5 (CLI 2.11.2)          | 데스크톱 관리 도구                  |
| 프레임워크      | React / TypeScript / Vite                   | 19.2.4 / 5.8.3 / 7.3.5       | 관리 도구 화면                    |
| 라이브러리      | Monaco Editor (@monaco-editor/react)        | 4.7.0                        | SQL 편집기                     |
| 언어         | Python                                      | 3.14.4                       | MCP 서버, 벤치마크 스크립트           |
| 오픈소스 라이브러리 | nlohmann/json, LZ4, Catch2, SHA-1, PicoSHA2 | 3.11.3, 1.9.4, 2.13.10, -, - | JSON 처리, 압축, 단위 테스트, 인증 해시  |
| 비교·검증      | MySQL Server / Client                       | 8.4                          | 호환성 및 성능 비교 검증              |
| 형상 관리      | Git / GitHub                                | -                            | 소스 코드 및 문서 관리               |
| 편집기        | Visual Studio Code                          | -                            | 코드 및 문서 편집                  |
| AI 도구      | Claude Desktop                              | -                            | MCP 연동 시험                   |

## 5.3 문서 작성 도구

- 산출물 문서(D01 ~ D08) : 한글/PDF
- 다이어그램 : draw.io, mermaid.ai

## 6. 산출물 목록

표 3은 산출물의 문서코드, 문서명, 작성 담당자, 완료 예정일을 정의한다.

표 3. 산출물 목록

| 순서 | 문서코드           | 문서명                 | 작성 담당자  | 완료 예정일 |
|----|----------------|---------------------|---------|--------|
| 1  | RuSQL_D01_v1.0 | 시스템 정의서(프로젝트 요약서)   | 김규현, 빌궁 | -      |
| 2  | RuSQL_D02_v1.0 | 프로젝트 관리 계획서(요약)     | 김규현, 빌궁 | -      |
| 3  | RuSQL_D03_v1.0 | 소프트웨어 기능 아키텍처       | 김규현, 빌궁 | -      |
| 4  | RuSQL_D04_v1.0 | 프로덕트 백로그(요구사항 정의)   | 김규현, 빌궁 | -      |
| 5  | RuSQL_D05_v1.0 | N차 스프린트 백로그(태스크 목록) | 김규현, 빌궁 | -      |
| 6  | RuSQL_D06_v1.0 | N차 스프린트 명세서         | 김규현, 빌궁 | -      |
| 7  | RuSQL_D07_v1.0 | 소프트웨어 시스템 시험 결과서    | 김규현, 빌궁 | -      |
| 8  | RuSQL_D08_v1.0 | 프로젝트 결과보고서          | 김규현, 빌궁 | -      |

## 7. 기타 사항

형상 관리 : 팀은 소스 코드와 문서를 Git으로 관리하고 GitHub 저장소(<https://github.com/rspstat/RuSQL>)에 반영한다.

이전 구현 : 초기에 Rust로 구현하였던 버전은 저장소의 legacy 브랜치에 보존하며, 현재 C++로 포팅된 최신 버전은 main 브랜치에서 진행한다.

## 8. 참고문헌 및 부록

해당 없음.

<끝>